

Blocco 4 – Gentle Introduction a SQL

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva `slides/blocks/block04_select_sql_base/block04_select_sql_base_introduzione_sql.pdf`. Serve per introdurre gradualmente la sintassi delle prime query SQL, prima o durante la pratica del blocco 4.

1. Idea generale

Una query SQL è una domanda posta a una o più relazioni. In questo blocco lavoriamo su una relazione alla volta.

- FROM: relazione di partenza.
- WHERE: righe da tenere.
- SELECT: colonne da mostrare o calcolare.
- ORDER BY: ordine di lettura del risultato.
- LIMIT: numero massimo di righe finali.

2. SELECT e FROM

Sintassi.

```
SELECT colonna_1, colonna_2
FROM tabella;
```

Esempio.

```
SELECT product_id, sku, product_name, category
FROM products;
```

Ragionamento. La query parte da `products`; quindi la granularità del risultato è una riga per prodotto. `SELECT *` è utile per esplorare, ma nelle soluzioni finali conviene indicare le colonne richieste.

3. Alias

Sintassi.

```
SELECT colonna AS nuovo_nome
FROM tabella;
```

Esempio.

```
SELECT product_name AS nome_prodotto,
       unit_price AS prezzo_unitario
FROM products;
```

Ragionamento. L'alias non cambia la tabella. Cambia solo il nome della colonna nel risultato.

4. WHERE

Sintassi.

```
SELECT colonne
FROM tabella
WHERE condizione;
```

Esempi.

```
SELECT product_id, product_name, unit_price
FROM products
WHERE unit_price >= 500;

SELECT product_id, product_name, category, unit_price
FROM products
WHERE category = 'hardware'
    AND unit_price >= 500;
```

Ragionamento. WHERE lavora sulle righe: ogni riga passa solo se la condizione è vera.

5. IN, BETWEEN e LIKE

Esempi.

```
SELECT order_id, order_date, status
FROM orders
WHERE status IN ('pending', 'shipped', 'refunded');

SELECT order_id, order_date, status
FROM orders
WHERE order_date BETWEEN DATE '2025-03-01'
    AND DATE '2025-03-31';

SELECT product_id, product_name
FROM products
WHERE product_name LIKE '%Laptop%';
```

Ragionamento. IN esprime un elenco di valori ammessi. BETWEEN esprime un intervallo inclusivo. LIKE cerca pattern testuali semplici.

6. NULL

Errore comune.

```
SELECT shipment_id, order_id
FROM shipments
WHERE delivered_at = NULL;
```

Forma corretta.

```
SELECT shipment_id, order_id, shipped_at, delivered_at
FROM shipments
WHERE delivered_at IS NULL;
```

Ragionamento. NULL significa valore mancante o non noto. Non si confronta con =; si controlla con IS NULL o IS NOT NULL.

7. ORDER BY e LIMIT

Esempi.

```
SELECT product_id, product_name, unit_price
FROM products
ORDER BY unit_price DESC, product_id;

SELECT product_id, product_name, unit_price
FROM products
ORDER BY unit_price DESC, product_id
LIMIT 5;
```

Ragionamento. Un risultato SQL non ha ordine stabile se non viene indicato. LIMIT va usato dopo un ordinamento chiaro.

8. Colonne calcolate e CASE

Esempi.

```
SELECT order_id, product_id,
       quantity * unit_price AS gross_amount
FROM order_items;

SELECT order_id, product_id,
       round(quantity * unit_price *
            (1 - discount_pct / 100.0), 2) AS net_amount
FROM order_items;

SELECT product_id, product_name, unit_price,
       CASE
           WHEN unit_price < 100 THEN 'low'
           WHEN unit_price < 700 THEN 'medium'
           ELSE 'high'
       END AS price_band
FROM products;
```

Ragionamento. Una colonna calcolata non è salvata nella tabella: nasce nel risultato. CASE traduce una regola decisionale in una colonna.

9. Query costruita per passaggi

Domanda. Mostrare i clienti italiani registrati da febbraio 2025 in poi, con nome, città, segmento e data di registrazione, ordinati per data.

Soluzione finale.

```
SELECT customer_id,
       full_name AS customer_name,
       city,
       segment,
       signup_date
FROM customers
WHERE country = 'IT'
      AND signup_date >= DATE '2025-02-01'
ORDER BY signup_date, customer_id;
```

10. Richiami ai casi del blocco 3

La sintassi resta la stessa anche sui casi di modellazione del blocco 3.

Energia, schema concettuale.

```
SELECT reading_id, month, kwh, quality
FROM energy_readings
WHERE quality <> 'valid'
ORDER BY month, reading_id;
```

Monitoraggio ambientale, schema concettuale.

```
SELECT measurement_id, measured_at, value, quality_flag
FROM measurements
WHERE value > 40
ORDER BY measured_at, measurement_id;
```

11. Esercizi brevi con soluzione

Prodotti attivi sotto i 100 euro.

```
SELECT product_id, sku, product_name, unit_price
FROM products
WHERE active = true
      AND unit_price < 100
ORDER BY unit_price, product_id;
```

Clienti enterprise registrati dopo febbraio.

```
SELECT customer_id, full_name, country, signup_date
FROM customers
WHERE segment = 'enterprise'
      AND signup_date >= DATE '2025-03-01'
ORDER BY signup_date, customer_id;
```

Spedizioni non consegnate.

```
SELECT shipment_id, order_id, shipped_at, delivered_at
FROM shipments
WHERE delivered_at IS NULL
ORDER BY shipped_at, shipment_id;
```

Checklist

- La relazione scelta ha la granularità giusta?
- Le colonne sono esplicite?
- I filtri corrispondono alla domanda?
- I valori mancanti sono trattati con IS NULL o IS NOT NULL?
- Le colonne calcolate hanno alias chiari?
- L'ordinamento è dichiarato quando serve?